

ANÁLISE DE RISCO, ESTUDOS HIDROLÓGICO E HIDRÁULICOS DA REPRESA "GEMA"

IMÓVEL: Fazenda Cachoeira - Represa Gema

MUNICÍPIO: São Sebastião da Moreira -PR

PROPRIETÁRIO: Agro Pecuária Lunardelli Ltda.

ELABORAÇÃO: Unisafe Consultoria Ltda. Me.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Eng.(a). Agrônoma: Mary Silvia Cobra Ferro - CREA: PR 81.890/D.

ABRIL/2023.

SUMÁRIO

1. INFOMAÇÕES GERAIS 5

1.1. Responsável Técnico 5
1.2. Solicitante 5
1.3. Proprietário 5
1.4. Identificação do Imóvel 5

2. APRESENTAÇÃO 6
3. METODOLOGIA 7
4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 8

4.1. Localização e Roteiro de Acesso 8
4.2. Características Físicas da Área de Estudo 9
4.2.1. Classificação Geológica 9
4.2.2. Classificação do Solo 10
4.2.3. Declividade 12
4.2.4. Classificação Climática Regional 14
4.2.4.1. Carta Climática de precipitação 16

5. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 17

5.1. Levantamento Planialtimétrico Cadastral e Batimétrico 17
5.2. Estudos de Estabilidade da Barragem 18
5.2.1. Estudos Hidrológicos 18
5.2.2. Parâmetros Fisiográficos e
5.2.3. Hidrológicos da Bacia de contribuição 20
5.2.4. Memorial De Cálculo 28
5.2.4.1. - Bacia de drenagem 28
5.2.4.2. - Área e Perímetro da bacia de drenagem 31
5.2.4.3. - Fator de Forma (Kf) 32
5.2.4.4. -Declividade da bacia de contribuição 33
5.2.4.5. -Declividade do talvegue 33
5.2.4.6. - Vazão de projeto (Q) 35
5.2.4.7. - Coeficiente de escoamento superficial ou runoff (C) 35
5.2.4.8. - Intensidade da chuva projetada 36
5.2.4.9. - Tempo de concentração (tc) 37
5.2.4.10. - Tempo de retorno (TR) .....

1. INFOMAÇÕES GERAIS

1.1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- **Nome**: Mary Silvia Cobra Ferro.
- **CREA:** PR- 81.290/D
- **Endereço:** Rua Jorge Velho, 376 - CEP: 86010-600 - Londrina - PR
- **Telefone:** (43) 3027-6888
- **E-mail:** mary@unisafeconsultoria.com.br

1.2. SOLICITANTE

- **NOME:** AGRO PECUÁRIA LUNARDELLI LTDA.
- **CNPJ:** 77.562.221/0001-88
- **ENDEREÇO:** FAZENDA CACHOEIRA S/Nº ZONA RURAL

1.3. PROPRIETÁRIO

- **NOME:** AGRO PECUÁRIA LUNARDELLI LTDA.
- **CNPJ:** 77.562.221/0001-88
- **ENDEREÇO:** FAZENDA CACHOEIRA S/Nº ZONA RURAL
- **TELEFONE:** (43) 9. 9697-1294

1.4. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

- **NOME:** FAZENDA CACHOEIRA
- **MATRÍCULA:** 3680 RGI DE ASSAÍ -PR
- **COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** 23°28'48.25"S E 50°42'33.66"O
- **ENDEREÇO:** FAZENDA CACHOEIRA S/Nº ZONA RURAL

2. APRESENTAÇÃO

O presente laudo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos após levantamentos e análises da situação atual, da b arragem de acumulação de água na fazenda Cachoeira, denominada "Itaipu (Faxineira)", localizadas no município de São Sebastião da Amoreira – PR, classificando-as quanto ao risco e danopotencial.

Assim, serão apresentadas informações referentes ao parâmetros técnicos da barragem levantados em loco e calculados, bem como a análise e enquadramentos de suas características na matriz de classificaçãode risco da legislação vigente.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

3. METODOLOGIA

O presente laudo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos após levantamentos e análises da situação atual, da Represa de acumulação de água "Gema" na Fazenda Cachoeira, localizada no município de São Sebastião da Moreira - PR., classificando-as quanto ao risco e danopotencial.

O desenvolvimento do trabalho envolveu levantamentos topográficos e geotécnicos a campo, bem como desenvolvimento do trabalho envolveu a análise de diversos dados para a obtenção dos parâmetros hidrológicos e hidráulicos relacionados à citada represa.

Para atender o objetivo do presente estudo, definir o grau de risco da barragem localizada na Fazenda Cachoeira, foram executados diversos estudos de engenharia baseados em informações levantadas em loco e modelos gerados em escritório.

Primeiramente foi executado o levantamento topográfico cadastral dos maciços e suas imediações, compreendendo levantamento planialtimétrico dos taludes e seu entorno, levantamento batimétrico das bacias de acumulação e cadastro das interferências e benfeitorias e acessórios existentes na barragem. Os levantamentos foram realizados utilizando receptor GNSS e estação total, tendo seus dados precessados nos *software* Data GEOSIS®, GNSS Solutions®, QGIS®, Autocad® e *Surfer® for Windows.*

Em paralelo foram executados estudos hidrológicos e geológicos da bacia de contribuição da Represa com a finalidade de gerar dados para avaliação das características de acúmulo de água na barragm.

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

4.1. LOCALIZAÇÃO E ROTEIRO DE ACESSO

O Fazenda Cachoeira, está localizada em área de fácil acesso, as margens da rodovia PR-218, à 6,2 quilômetros do centro da cidade de São Sebastião da Amoreira -PR, nas seguintes coordenadas geográficas: 23°28'48.25"S, 50°42'33.66"O. (**Figura 1**).



Figura 1 : Mapa de Localização da Fazenda Cachoeira. São Sebastião da Amoreira -PR. **Fonte:** Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br



Figura 2: Detalhe do perímetro da Fazenda Cachoeira São Sebastião da Amoreira -PR. **Fonte**: Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

A represa Gema objeto de estudo, e mostrada na **Figura 3**, estando localizada nas coordenadas geográficas: 23°28'32.37"S e 50°41'3.73"O.



Figura 3: Detalhe da Represa "Gema". Fazenda Cachoeira. São Sebastião da Amoreira -PR. **Fonte**: Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

4.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA ÁREA DE ESTUDO

4.2.1. CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICA

A geologia de uma bacia hidrográfica e o tipo de solos dela resultante têm uma grande influência no movimento da água na bacia, em particular no tocante ao escoamento superficial e subterrâneo.

A geologia define a existência de formações permeáveis e impermeáveis e de aquíferos bem como a forma como os aquíferos são alimentados e contribuem para alimentar o escoamento dos rios. A geologia condiciona a localização do nível freático que tem grande importância para o fenómeno da evapotranspiração. Os rios que comunicam com importantes lençóis freáticos são normalmente rios perenes, com caudais significativos mesmo durante as estiagens.

O tipo de solos e das camadas geológicas superficiais condicionam fortemente a permeabilidade dos terrenos e, consequentemente, a infiltração, fenómeno que está na base da recarga dos aquíferos. Terrenos pouco permeáveis dão origem a que toda a precipitação se transforme rapidamente em escoamento superficial, gerando por isso cheias mais intensas e de menor duração.

A geologia e os solos de uma bacia são também importantes fatores condicionantes da erosão superficial. As formações mais recentes (quaternárias) assim como formações calcárias e graníticas muito alteradas são as mais facilmente erodíveis.

A área objeto de estudo, encontra-se localizada no Terceiro Planalto Paranaense (**Figura 4**), pertencentes ao Grupo São Bento e constituída por rochas vulcânicas de composição básica. As rochas pertencente à Formação Serra Geral (JKsg), formada por basaltos maciços e amigdaloidais; provenientes de um magmatismo de tipo fissural continental.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

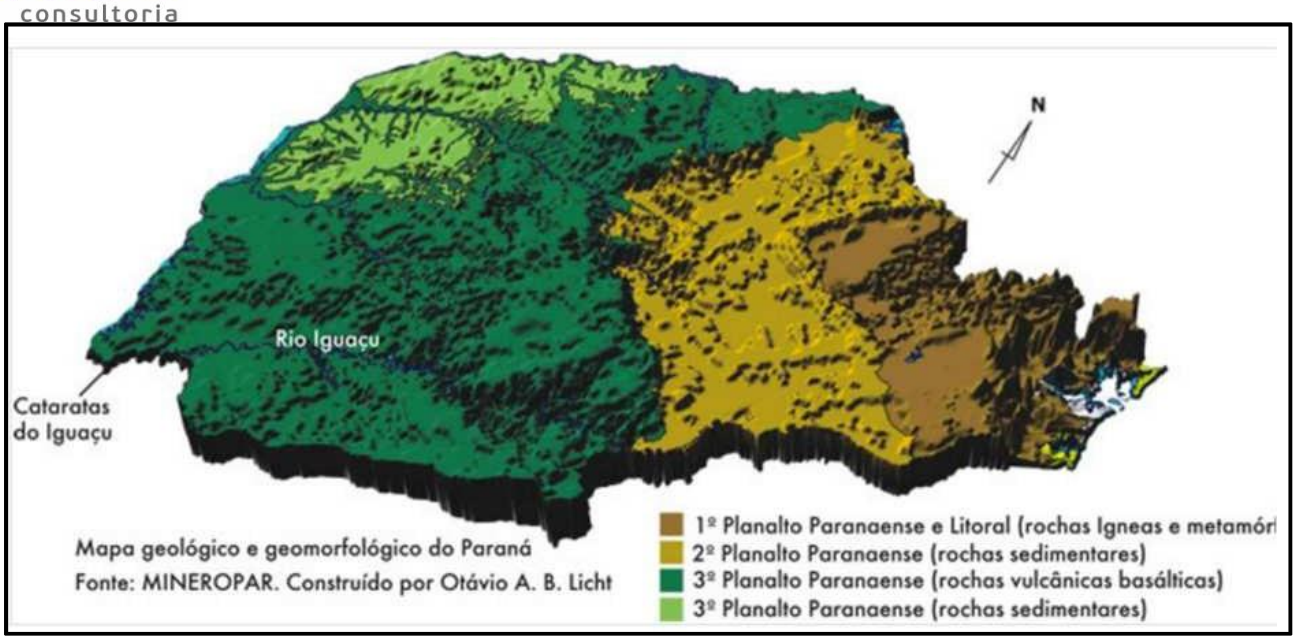


Figura 4: Planaltos Paranaenses. Fonte: MINEROPAR, 2010**.**

4.2.2. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA REGIONAL

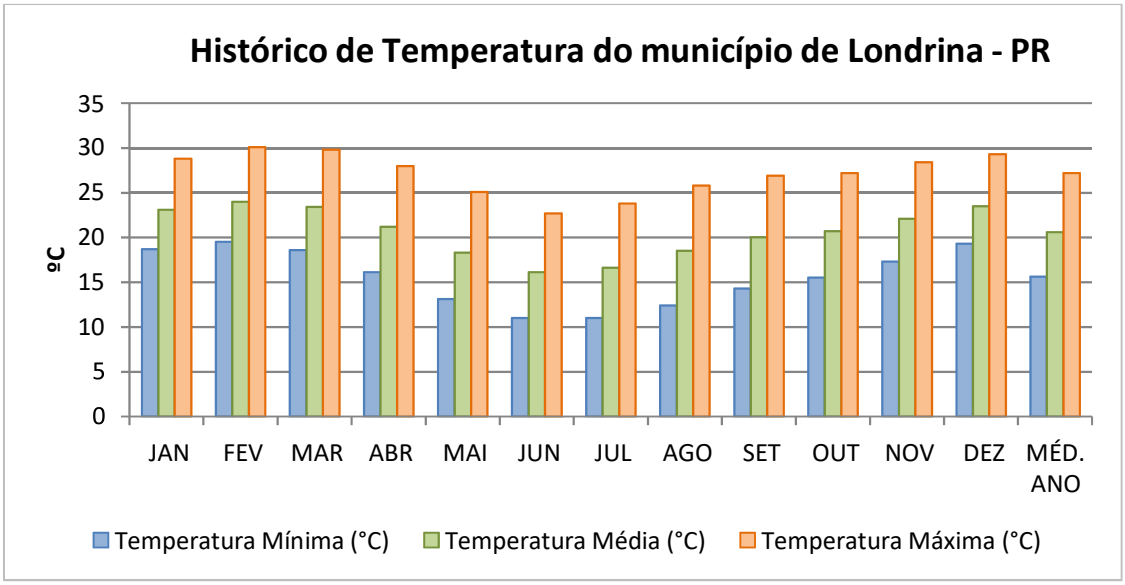
A seguir serão apresentados os dados da classificação climática regional, como podem ser observados no **Quadro 1,** coletados na estação meteorológica do município de Londrina, Paraná, localizado a 66,0 quilômetros do local de estudo. Os dados fornecidos compreendem aos anos de 1961-1990.

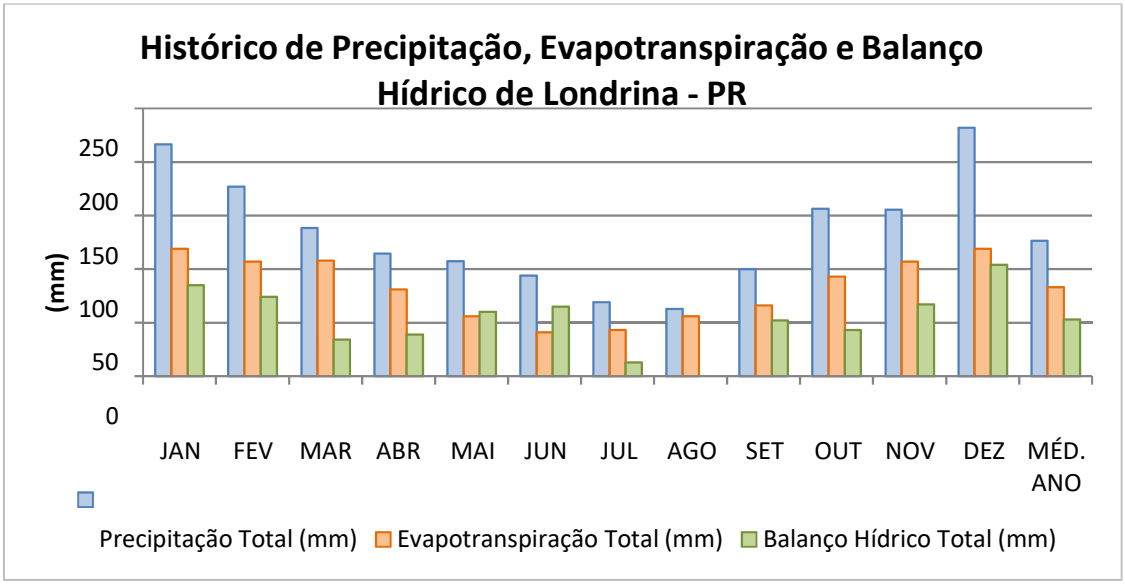
Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

Quadro 1. Normais climatológicas do município de Londrina - PR (Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia 2018)

DADOS CLIMATOLÓGICOS	CIDADE		UF	LAT.(S)	LONG.(W)		HP		HZ		PERÍODO			
	Londrina		PR	23,23	51,11		-		556,7		1961-1990			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉD. ANO	TOTAL
Temperatura Mínima (°C)	18,7	19,5	18,6	16,1	13,1	11	11	12,4	14,3	15,5	17,3	19,3	15,6	-
Temperatura Média (°C)	23,1	24	23,4	21,2	18,3	16,1	16,6	18,5	20	20,7	22,1	23,5	20,6	-
Temperatura Máxima (°C)	28,8	30,1	29,8	28	25,1	22,7	23,8	25,8	26,9	27,2	28,4	29,3	27,2	-
Precipitação Total (mm)	216,4	176,8	138,3	114,6	107,4	94	68,9	62,8	99,7	156,3	155,4	232	126,42	1622,8
Evapotranspiração Total (mm)	119	107	108	81	56	41	43	56	66	93	107	119	83	995
Balanço Hídrico Total (mm)	85	74	34	39	60	65	13	0	52	43	67	104	53	634
Umidade Relativa (%)	73	76	75	72	74	73	72	67	67	67	69	68	71	-

Gráficos 1 e 2. Representação gráfica das normais climatológicas do município de Londrina – PR.





Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

4.2.2.1. CARTA CLIMÁTICA DE PRECIPITAÇÃO

O município apresenta precipitação bem distribuída, com balanço hídrico positivo em praticamente todos os meses.

A média histórica de precipitação é de 1622,8 milímetros por ano **(Figura 5)**. O período com maior ocorrência de chuvas acontece nos meses de outubro a março, com acumulado histórico para o período de 1075,2 milímetros, o que corresponde a 66,25% da precipitação anual.

O período de menor ocorrência de balanço hídrico ocorre nos meses de julho e agosto, somando 13 milímetros, sendo no mês de agosto balanço hídrico igual a zero.

Os indicadores climáticos apresentam uma ótima distribuição pluviométrica ao longo do ano, o que possibilita, aliado a tomada de decisão, a boas práticas de nutrição de solo, plantas, e manejo, grande expectativas de produtividade.

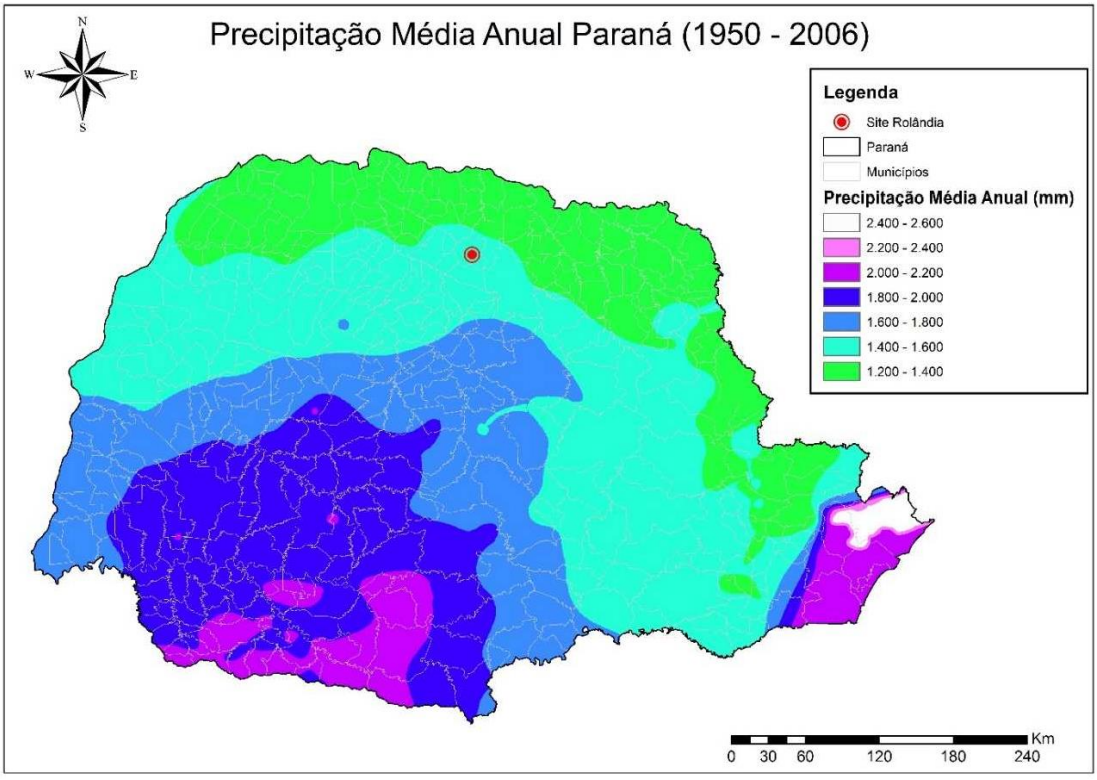


Figura 5: Representação da Carta de Pluviosidade Média Anual do Paraná. Fonte: UnisafeConsultoria, 2023**.**

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

5. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

5.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E BATIMÉTRICO

A declividade de uma bacia hidrográfica está diretamente relacionada com vários processos hidrológicos, como escoamento superficial, infiltração, percolação de água no solo, fluxo de água subterrânea, entre outros. De acordo com Carvalho (2008), as bacias hidrográficas situadas em locais mais altos estão sujeitas a ocorrência de maior precipitação média, menores temperaturas e maior escoamento superficial.

Para Lopes e Lima (2008), um levantamento topográfico preciso da área da Represa, ou seja, do aterro e reservatório, é uma das peças fundamentais e importantes na elaboração do projeto, permitindo a definição, com maior precisão, de:

- Plantas com curvas de nível de metro a metro;
- Nível máximo do reservatório e área a ser inundada;
- Altura da crista do maciço;
- Posicionamento do maciço, extravasor e descarga de fundo;
- Calculo do volume de terra do maciço;
- Vegetação que necessita ser removida.

Existem várias formas de realizar o levantamento planialtimétrico para elaboração do mapa topográfico do terreno da Represa. Métodos simplificados como o uso de mangueira de nível, teodolito e cartas topográficas ainda são utilizados, no entanto, com o aprimoramento das técnicas e equipamentos, atualmente são utilizados estação total e GNSSS de alta precisão, sendo este último o mais indicado por possibilitar a definição adequada do terreno, otimizando o dimensionamento e o projeto construtivo da barragem instalada.

Para o presente estudo empregou-se o método de levantamento topobatimétrico cadastral, utilizando estação total e receptor GNSS. O levantamento foi executado obedecendo os preceitos da Norma Técnica

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

NBR 13.133 – Execução de Levantamento Topográfico. Os dados e modelos gerados serviram de base para os estudos e dimensionamento referentes as características físicas da barragem bem como para a elaboração da planta e do relatório de *as is*.

5.2. ESTUDOS DE ESTABILIDADE DA Represa

5.2.1. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

A água é um dos componentes mais importante do planeta Terra e possui papel fundamental na vida e nos processos geológicos.

A hidrologia é uma ciência dedicada ao estudo das águas. Esta ciência estuda a ocorrência de água em determinados locais, sua circulação, propriedades químicas e físicas, leis e fenômenos interativos que ocorrem entre a água e o meio ambiente.

Em sentido amplo, a hidrologia na engenharia civil procura estudar os recursos hídricos com base nos dados qualitativos, quantitativos e na sua distribuição em escalas temporal e espacial. (PAIVA, et al., 2014).

Os estudos das relações das variáveis espaciais, temporais e sazonais dos recursos hídricos, tem o intuito de assegurar a qualidade do planejamento, projeto e operação de estruturas e sistemas hidráulicos.

Bacia Hidrográfica

Por meio da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que estabeleceu instrumentos para a gestão dos recursos hídricos (BRASIL, 1997). Com isto a bacia hidrográfica passou a ser considerada a unidade de gestão estratégica para os recursos hídricos, a Lei nº 9.433 deixa claro que os seus objetivos são:

> "Art. 2º I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

> padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
>
> II -A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável [...]" (BRASIL, 2017).

A bacia hidrográfica é considerada um subsistema hidrológico aberto, visto que nela ocorre toda as fases do ciclo hidrológico, que consiste em transformar uma entrada de volume concentrada no tempo (precipitação) em saída de água de forma mais distribuída no tempo (escoamento), onde há influência das características da bacia (TUCCI,1997).

De acordo Guerra (1993), a bacia hidrográfica é descrita como sendo uma bacia de drenagem por ser uma área da superfície terrestre drenada por um rio principal e seus tributários, sendo limitada pelos divisores de água. A sua delimitação é feita a partir uma base cartográfica (**Figura 6**), que contenha as cotas altimétricas, como a carta topográfica, fotos aéreas ou dados de satélites entre outros.

Com derivações do conceito de bacia hidrográfica, aparecem os termos "sub bacia" e "micro bacia", que são unidades menores capaz de integrar todos os componentes relacionados com a disponibilidade e qualidade de água como: atmosfera, vegetação, solo, corpos d'água e a paisagem circundante.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

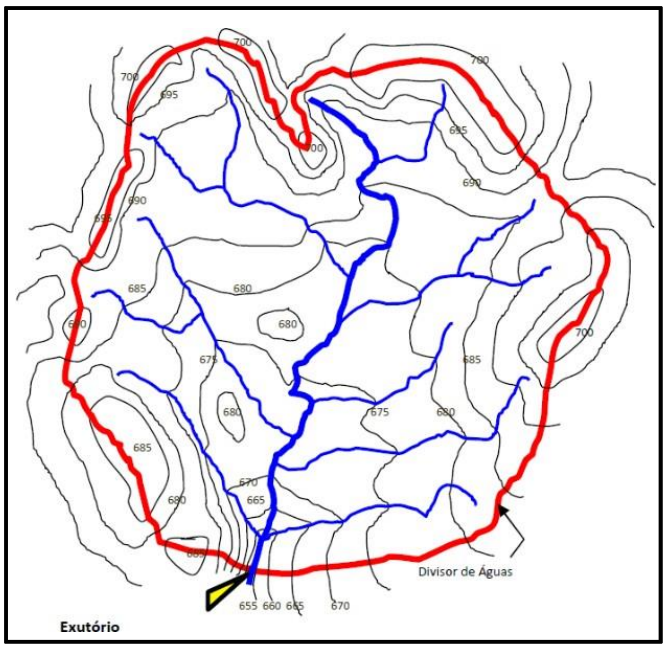


Figura 6: Esquema ilustrativo de delimitação de uma bacia hidrográfica, Fonte: Yoshiura, 2005.

Acredita-se que o conceito de micro bacia esteja fortemente relacionado aos projetos de planejamento e conservação ambiental e que, para sua definição. A subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em seus componentes torna mais fácil a identificação dos problemas como degradação de recursos naturais e ambiental.

O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é essencialmente uma função das características climáticas da região e fundamentalmente das características fisiografias da bacia como: área, perímetro e índice de compacidade.

5.2.2. PARÂMETROS FISIOGRÁFICOS E HIDROLÓGICOS DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO

Área da bacia de drenagem

A área de drenagem é a área da projeção horizontal da superfície da bacia hidrográfica, sendo normalmente determinada por planimétrica (cartas topográficas) ou por utilização de sistemas automatizados (SIG). A área de drenagem tem uma importância enorme nos valores dos escoamentos,que podem afetar os parâmetros hidrológicos da bacia, fundamentalmenteno que diz respeito a escoamento e vazão.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

Fator de Forma (Kf)

O fator de forma (Kf) compara a bacia hidrográfica de forma retangular. É definido pela relação entre a largura média de uma bacia e o seu comprimento axial. (VILLELA E MATTOS, 1975). Expressa pela **equação (1)** e **Figura 7**:

$$Kf = \frac{\text{largura média da bacia (Lm)}}{\text{comprimento axial(Lax)}} = \frac{A}{L} \cdot \frac{1}{L} = \frac{A}{L^2} \qquad (1)$$

Sendo: A- Área da bacia, em km²; L- Comprimento axial da bacia, em km.

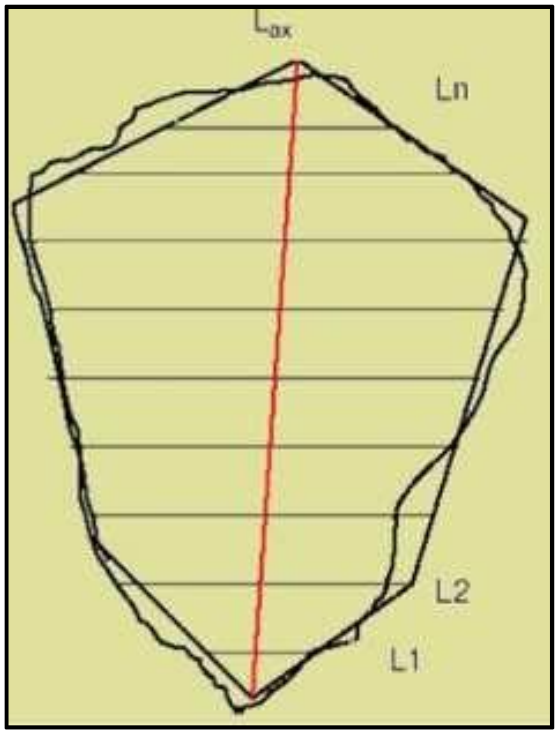


Figura 7: Esquema ilustrativo da determinação do fator Kf de uma bacia hidrográfica. Fonte:Slideshare.net, 2018.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

O fator de forma (Kf) permite inferir ou não a probabilidade de acontecer uma enchente na bacia, pois seu resultado numérico está relaciona o formato à concentração de água em uma só região (VILLELLA E MATTOS,1975):

- Kf: 0,75 – 1,0 - sujeito à enchente
- Kf: 0,50 - 0,75 – mediana tendência a enchente
- Kf < 0,5 – não sujeito a enchente

Declividade da Bacia de contribuição

A declividade da bacia é de suma importância em relação aos fenômenos de infiltração e escoamento superficial. É um fator predominante no controle do tempo de escoamento superficial da baia e de concentração da chuva, porem diretamente relacionado as enchentes, aumentando proporcionalmente as vazões instantâneas com o aumento da declividade.

VAZÃO DE PROJETO (Q)

A vazão máxima ou vazão de projeto pode estimada através do Método Racional Modificado. O método racional é largamente utilizado na determinação da vazão máxima de projeto para bacias pequenas e médias (< 2 km²-200 ha), **Figura 8**.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

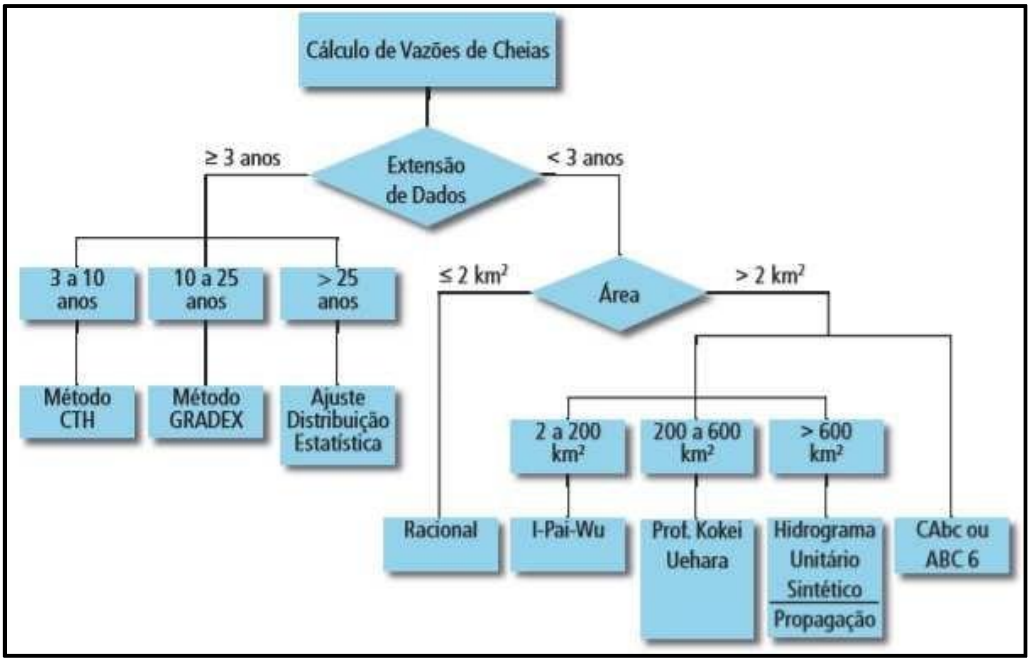


Figura 8: Diagrama metodológico para o cálculo de vazões de enchentes. Fonte DAEE, 1994.

Os princípios básicos dessa metodologia são:

- Duração da precipitação máxima de projeto e tempo de concentração da bacia.
- Adota um coeficiente único de perdas, denominado "C", estimado com base nas características da bacia.

O método racional é um método indireto e foi apresentado pela primeira vez em 1851 por Mulvaney e usado nos Estados Unidos por Emil Kuichling em 1889 e estabelece uma relação entre a chuva e o escoamento superficial (deflúvio).

O nome método Racional é para contrapor os métodos antigos que eram empíricos e não eram racionais. É usado para calcular a vazão de pico de uma determinada bacia, considerando uma seção de estudo. Na Inglaterra Lloyd-Davies fez método semelhante em 1850 e muitas vezes o método Racional é chamado de Método de Lloyd-Davies.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

A chamada fórmula racional é mostrada na **Equação 2**:

$$\mathbf{Q = C \cdot I \cdot A / 360} \quad (2)$$

Sendo: Q- vazão de pico (m^3/s); C- coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de *runoff*; I- intensidade de chuva (mm/h); A- área da bacía (ha).

Na sequência, a caraterização dos parâmetros a ser analisados:

Coeficiente de escoamento superficial ou *runoff* (C)

Por definição coeficiente de *runoff* (C) é a razão entre o volume total de escoamento superficial no evento e o volume total precipitado (Tucci,2013).

É um coeficiente que pode ser estimado com base nas características da bacia (solo, tipo de cobertura e ocupação) e que representa seu grau de impermeabilização ou urbanização. Quanto menos seja a possibilidade de infiltrar a água produto da precipitação no solo ou de ser retida pela vegetação, maior será o volume a ser escoado superficialmente e concomitantemente resultara em um valor alto do coeficiente "C".

A **Tabela 2**, apresenta valores do coeficiente "C", baseada nos índices anteriormente expostos que incidem no mesmo e que podem ser utilizados em projetos.

Tabela 2: Valores recomendados para o coeficiente "C".

TABELAS PARA O COEFICIENTE DE "RUN OFF"

Tabela 1 - Valores de C recomendados pela ASCE (1969).

superfície	intervalo	C valor esperado
• pavimento		
asfalto	0,70 - 0,95	0,83
concreto	0,80 - 0,95	0,88
calçadas	0,75 - 0,85	0,80
telhado	0,75 - 0,95	0,85
• cobertura: grama solo arenoso		
pequena declividade (2%)	0,05 - 0,10	0,08
declividade média (2 a 7%)	0,10 - 0,15	0,13
forte declividade (7%)	0,15 - 0,20	0,18
• cobertura: grama solo pesado		
pequena declividade (2%)	0,13 - 0,17	0,15
declividade média (2 a 7%)	0,18 - 0,22	0,20
forte declividade (7%)	0,25 - 0,35	0,30

Fonte: http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/daniel/Downloads/Material/Pos-graduacao/Manejo%20e%20conservacao%20do%20solo%20e%20da%20agua/manejo%20e%20conservacao%20-%20parte%203.pdf

Tempo de concentração (t_c)

Conceitualmente, o tempo de concentração é o tempo que leva uma gota de água mais distante até o trecho considerado na bacia. Também pode ser definido como o tempo em que leva para que toda a bacia considerada contribua para o escoamento superficial na seção estudada (Tucci, 2013).

Conforme Centro Tecnológico de Hidráulica de São Paulo (CTH) os estudos informam que influem sobre o tempo de concentração:

- Área da bacia;
- Comprimento e declividade do canal mais longo;
- Comprimento ao longo do curso principal, desde o centro da bacia até a seção de saída considerada.

Ainda conforme CTH o tempo de concentração **t_c** não é uma constante para uma dada área, mas varia com o estado de recobrimento vegetal e a altura e distribuição da chuva sobre a bacia. Mas para períodos de retorno superior a dez anos, a influência da vegetação parece ser desprezível.

Existem três maneiras em que a água é transportada em uma bacia: a primeira é o escoamento superficial (objeto de estudo), a segunda e terceira relacionadas a áreas urbanizadas, aonde o escoamento acontece em tubos, em canais e incluso sarjetas.

Para o cálculo do tempo de concentração são empregadas uma ampla variedade de fórmulas, dentre as quais para a bacia de contribuição objeto de estudo podermos aplicar a equação de Kirpich (3), como uma das formas de calcular o tempo de concentração:

$$tc = 57(L^3/Dh)^{0,385} \quad (3)$$

sendo: tc = tempo de concentração, L = comprimento do curso d'água principal em Km, Dh = diferença de altitude em metros;

Tempo de retorno (TR)

É o período de tempo médio que um determinado evento hidrológico é igualado ou superado pelo menos uma vez. "É um parâmetro fundamental para a avaliação e projeto de sistemas hídricos, como reservatórios, canais, vertedores, bueiros, galerias de águas pluviais, etc" (Righeto, 1998).

É um termo de risco assumido em obras hidráulicas de maneira a estabelecer uma relação entre a obra e o grau de segurança a ser proporcionado, a partir da frequência de chuva ou vazão calculada no dimensionamento da obra, seja igualada ou ultrapassada num período qualquer, geralmente ano. Essa frequência pode ser considerada igual ao inverso do tempo de retorno.

Na escolha do tempo de retorno deve ser analisado os possíveis eventos que possa causar prejuízos à obra como enchentes. Na obtenção deste tempo é considerada as dimensões da obra como mostrado na **Tabela 3**:

Tabela 3: Recomendações para valores mínimos de tempo de retorno (**TR**)

OBRA	DIMENÇÕES (d)h e L	TR (Anos)
BARRAGEM	h < 5 L < 200	100,0
	5 < h < 15 L < 500	1.000,0
	h < 15 L > 500	10.000,0

Fonte: Modificado de DAEE, 1994

Sendo: h-Altura do maciço medida a partir do talvegue (m); L- Comprimento do maciço (m).

Intensidade da chuva projetada

Para definir a intensidade de chuva projetada, primeiramente deve-se estimar a duração da mesma. É necessário conhecermos o tempo de duração da chuva, visto que as chuvas que afetam mais as bacias de contribuição podem ser de tipo "Convectivas", intensas e de curta duração as chamadas "chuvas de verão", e as "Ciclônicas", produzidas pelo choque de uma massa quente úmida com uma fria seca, geralmente frentes frias ao se chocar com massas quentes.

A principal forma de caracterização de chuvas intensas é por meio da equação de intensidade, duração e frequência da precipitação, representada por (4):

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

$$i_{max} = \frac{K.TR^{a}}{(td + b)^{c}} \quad (4)$$

Sendo: imax= intensidade máxima média de precipitação (mm/h); TR= tempo de retorno (anos); td = tempo de duração da precipitação (min); K, a, b, c = parâmetros pluviométricos relativos à localidade (Estado, município).

A existência de anos de estudos estatísticos baseados em dados pluviométricos, permite a representação da intensidade destas chuvas em equações por cidades do Brasil (Festi, 2015).

Novaes (2000) apresentou uma equação para localidades onde não dispõe de dados de precipitações intensas, deve ser utilizada para duração de chuva compreendida entre 5 minutos e 4 horas.

A área de estudo encontra-se localizada no município de São Sebatião da Amoreira, sendo a cidade de Londrina a mais próxima da área de estudo, aonde foi desenvolvida uma equação de intensidade de chuva (Frederick, 1987)- (5).

$$i_{max} = \frac{3132,56.TR^{0,093}}{(td + 30)^{0,939}} \quad (5)$$

Sendo: imax= intensidade máxima média de precipitação (mm/h); TR= tempo de retorno (anos); td = tempo de duração da precipitação (min);

5.2.3. MEMORIAL DE CÁLCULO

5.2.3.1. - BACIA DE CONTRIBUIÇÃO DA REPRESA GEMA

O objeto do estudo hidrológico é a delimitação da bacia de contribuição aonde esta localizada a Represa Gema,.(**Figura 9**.)



Figura 9: Localização da Represa Gema objeto do estudo. **Fonte**: Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

Levando em consideração a localização da barragens objeto de estudo, foram localizados os dados hipsométricos da carta topográfica na escala de 1:250.000, para posteriormente ser integrados com a imagem de satélite da área de estudo (**Figura 10**). Esta integração permite fazer uma análise previa para a determinação da bacia de drenagem, também chamada de bacia de contribuição seguindo a metodologia descritano ítem "Bacia Hidrográficas".

Seguidamente no software "*Surfer forWindows*" Versão 12.0, foram processados os dados hipsométricos com intuito de obter como produto o mapa fluxo da drenagem superficial da área de estudo (**Figura 11**). Permitindo, ter uma nocão da tendencia da direção do fluxo hídríco na bacia de contribuição.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br



Figura 9: Mapa da integração dos dados hipsométrico com a imagem de satélite na área de estudo (em destaque Represa Gema). Fonte: Topodata, 2000, Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

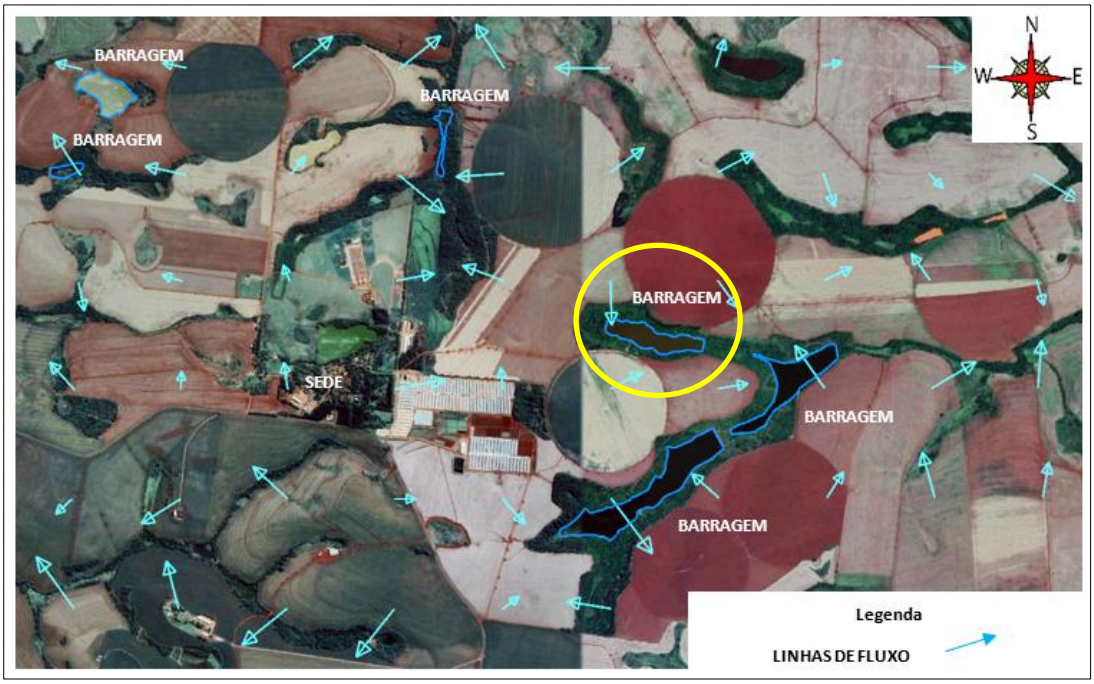


Figura 10: Mapa da integração dos dados de fluxo da drenagem com a imagem de satélite na área de estudo (em destaque Represa Gema). Fonte: Topodata, 2000, Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

5.2.3.2. - ÁREA DA BACIA DE DRENAGEM

A área da bacia de drenagem (bacia de contribuição) foi obtida pelo portal SIGARH – Sistema de Informações para Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (Disponível em: http://www.sigarh.iat.pr.gov.br/sigarh-gis/index.xhtml), como mostrado na **Figura 11**.

A área a montante da Represa foi de **0,85 km²**, equivalente a **850.000 m²** ou **85,00 ha**.

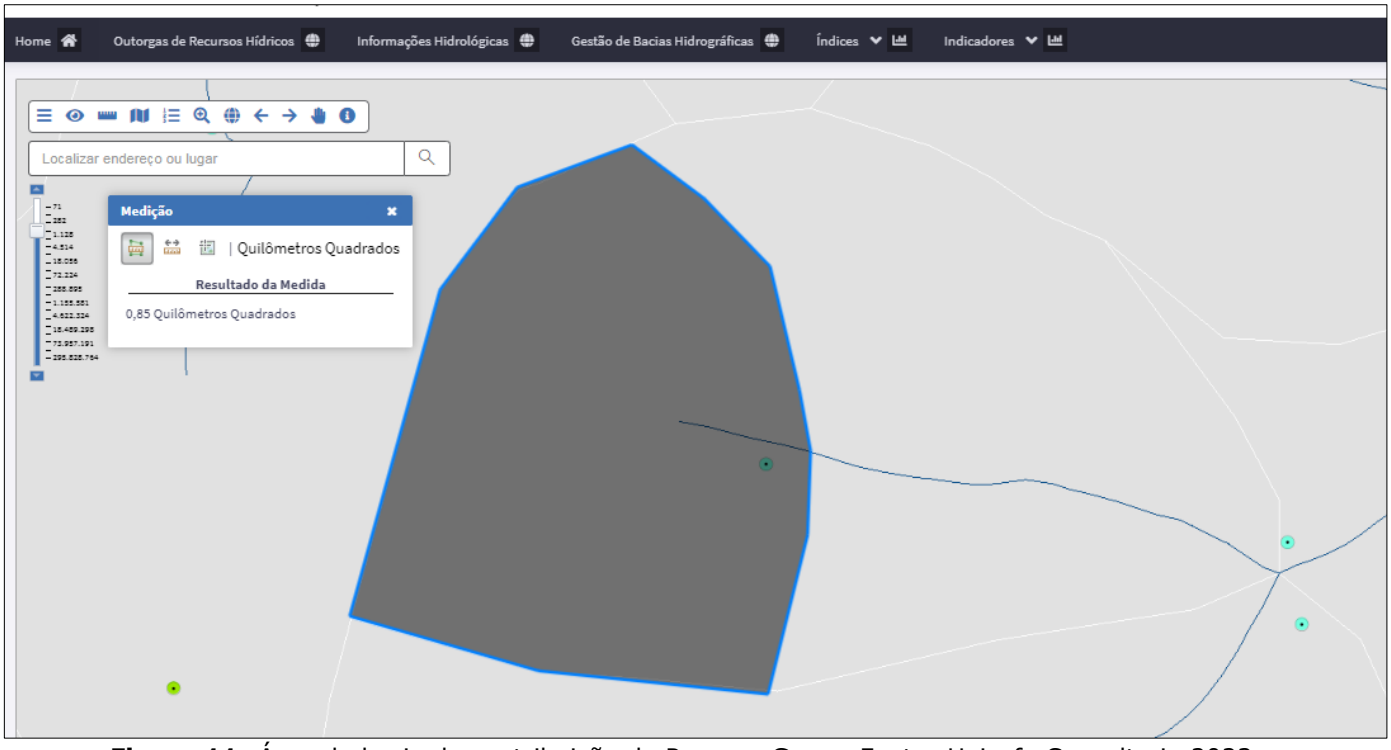


Figura 11: Área da bacia de contribuição da Represa Gema. Fonte: Unisafe Consultoria,2023.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

5.2.3.3. - FATOR DE FORMA (KF)

Os parâmetros que definem o fator de forma (Kf), são área (**A**) da bacia e o comprimento axial (**L**). A área (**A**) da bacia é de **0,85 km²,** e o comprimento axial (**L**)calculado foi de **1,7 km** portanto segundo a equação (1):

$$\mathbf{Kf} = \frac{A}{L^2} = \frac{\mathbf{0.85}}{\mathbf{(1,7)^2}} = \mathbf{0,3} \qquad (1)$$

Do resultado obtido, pode se inferir que sendo o Kf < 1, são baixas as probabilidades de enchentes relacionadas à bacia de contribuição da área de estudo.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

5.2.3.4. -DECLIVIDADE DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO

Os resultados obtidos mostram valores baixos de declividades entre 0 – 8 %, correspondendo a terrenos planos e/ou suaves na localidade de estudo. Estes resultados reforçam a probabilidade de baixa tendência a enchente na bacia de contribuição, pois a declividade do terreno é um dos fatores predominantes relacionadosao escoamento superficial.

5.2.3.5. -DECLIVIDADE DO TALVEGUE

É importante calcular a declividade do talvegue da bacia, pois é um parâmetro também chamado de declividade equivalente (***i*eq)** utilizado no cálculo de parâmetros subsequentes.

Para a realização do cálculo da declividade equivalente (***i*eq)** considera-se a diferençaentre as cotas (**Δh**) e a distância entre elas (**ΔH**). **$Cota_1$** (barragem) **-23.475305^0,-50.689232^0**, **$Cota_2$** (ponto mais alto) **-23.474429^0,-50.691069^0,** portanto **Δh=5,0 m e ΔH= 820,0 m**. Sendo assim, na equação (**2**):

$$ieq = \left(\frac{5{,}0}{820.0}\right) = 0{,}006 \text{ m/m} = 0{,}6\% \qquad (2)$$

5.2.3.6. DEMANDA HÍDRICA

A demanda hídrica refere-se à necessidade de água para atender a um determinado uso ou aplicação, como, por exemplo, o abastecimento público, geração de energia, irrigação, dessedentação animal, etc., relacionada ao consumo ou escassez a ser suprida.

5.2.4. VAZÕES DE PROJETO

5.2.4.1. VAZÃO MÁXIMA OU DE ENCHENTE (Q)

A vazão de projeto ou vazão de enchente é o volume máximo de escoamento de água que pode passar em determinado trecho do curso d'água. Este dado tem grande importância para o projeto, principalmente no dimensionamento das estruturas hidráulicas da Represa.

A vazão de projeto depende da área da bacia de contribuição, isto é, a área da superfície que é drenada para um ponto específico, que pode ser obtida através de cartas topográficas ou programas especializados na obtenção da topografia de terrenos. O tempo de concentração é o período de tempo, expresso em minutos ou horas, em que ocorre uma determinada precipitação, caracterizada por sua intensidade, que por sua vez é o volume de precipitação por unidade de tempo, obtida como a relação entre altura pluviométrica e duração, expressa em mm/h.

A vazão de projeto ou vazão de enchente de uma bacia de contribuição, vinculada à segurança de uma obra hidráulica, está associada a probabilidade da ocorrência do evento – chuva de projeto – em um ano qualquer.

A metodologia de cálculo proposta baseia-se no Método Racional, cuja **equação (2)** proposta permite a determinação da vazão de cheia, parâmetro hidrológico importante nos estudos referentes à barragens:

$$\mathbf{Q = C \cdot I \cdot A / 360} \qquad (2)$$

Sendo: Q- vazão de pico (m^3/s); C- coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de *runoff*; I- intensidade média da chuva (mm/h); A- área da bacia (ha).

A seguir é apresentado memorial de cálculo dos parâmetros que conformam a **equação (2)** de vazão de projeto.

5.2.4.2. - COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL OU RUNOFF (C)

Como foi citado, o coeficiente *runoff* (C) pode ser obtido a partir de valores estatísticos mostrados na **tabela 2**, aonde os coeficientes de maior valor estão relacionados a uso/ocupação de áreas urbanizadas com alto índice de impermeabilização. Por sua vez áreas rurais como a de objeto de estudo apresentam índices menores.

Em função do anteriormente exposto podermos a partir dos dados oferecidos na **tabela 2**, considerar o coeficiente *runoff* (C) para a área de estudo como **C=0,20**. Valor médio dos expostos na citada tabela por ser a área objeto de estudo eminente rural, com presença de vegetação, e que futuramente não deverá apresentar uma mudança no seu uso/ocupação.

5.2.4.3. - INTENSIDADE DA CHUVA PROJETADA

A definição da intensidade da chuva projetada, primeiramente deve-se estimar qual seria a duração dessa chuva, visto que os fenômenos hidrológicos relacionados com precipitações de grande intensidade, força e energia, mas com curta duração, são fenômenos estatisticamente raros.

A chuva crítica está relacionada ao tempo de concentração (**tc**), seria aquela chuva que duraria o mesmo tempo consumido pela água precipitada no ponto mais distante da bacia até chegar à sessão da mesma.

- TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (t_c)

Foi determinado o tempo de concentração segundo a **equação (3)**, sendo o comprimento do talvegue **L= 0,24 km**, e a diferença de cotas entre a saída da bacia e o ponto mais alto do talvegue (m) **Dh 5,0 m**:

tc = 57(0,24³/5)^0,385 (3)

tc = 5,9 min

- TEMPO DE RETORNO (t_c)

Considerando os preceitos estabelecidos para o tempo de retorno, os parâmetros das barragens estudadas e relacionando-os aos dados da tabela (2); pode ser considerado um **TR=100 anos.**

-INTENSIDADE DA PRECIPITAÇÃO

A partir dos resultados obtidos, procede-se ao cálculo da intensidade de chuva, que permitirá seguidamente o cálculo da vazão da bacia de contribuição segundo o método racional estudado:

A equação da chuva (**5**) utilizada para a área de estudo localizada na região de Londrina é:

$$i_{max} = \frac{3132,56.TR^{0,093}}{(td+30)^{0,939}} \qquad (5)$$

Sendo: **i**max= intensidade máxima média de precipitação (mm/h);

TR= tempo de retorno (anos) = 100 anos

td = tempo de duração da precipitação (min) = 5,9 min

$$i_{max} = \frac{3132,56.100^{0,093}}{(5,9+30)^{0,939}}$$

$$i_{max} = 166,3\ mm/h$$

Após a determinação dos parâmetros **A**, **C** e **I**, necessários para o cálculo da vazão (**Q**) pelo método racional (2)

A= 85,00 ha

C=0,20

i_{max} **=166,3 mm/h**

$$Q = \frac{85{,}0 * 0{,}20 * 166{,}3}{360} \qquad (5)$$

***Q*=7,9 m³/s (VAZÃO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO)**

5.2.5. DIMENSIONAMENTO DO EXTRAVASOR

Será implantado um extravasor em canal trapezoidal em concreto com velocidade máxima de escoamento de 5,00 m/s e área da seção de 2,0 metros quadrados, de forma a resultar na vazão de 10 m³/s.

5.2.6. VAZÃO DE PERMANÊNCIA

A vazão de permanência representa a vazão que é igualada ou superada no intervalo de tempo considerado (TUCCI, 2002). Para o cálculo manual, costuma-se classificar as vazões em intervalos, determinar a freqüência simples de cada intervalo, e então acumular as freqüências. Atualmente, existem algoritmos já programados capazes de gerar as "curvas de permanência" que nada mais são do que a representação gráfica do processo. O GRÁFICO 6 apresenta um modelo de curva de permanência com destaque para a vazão de 95% de permanência.

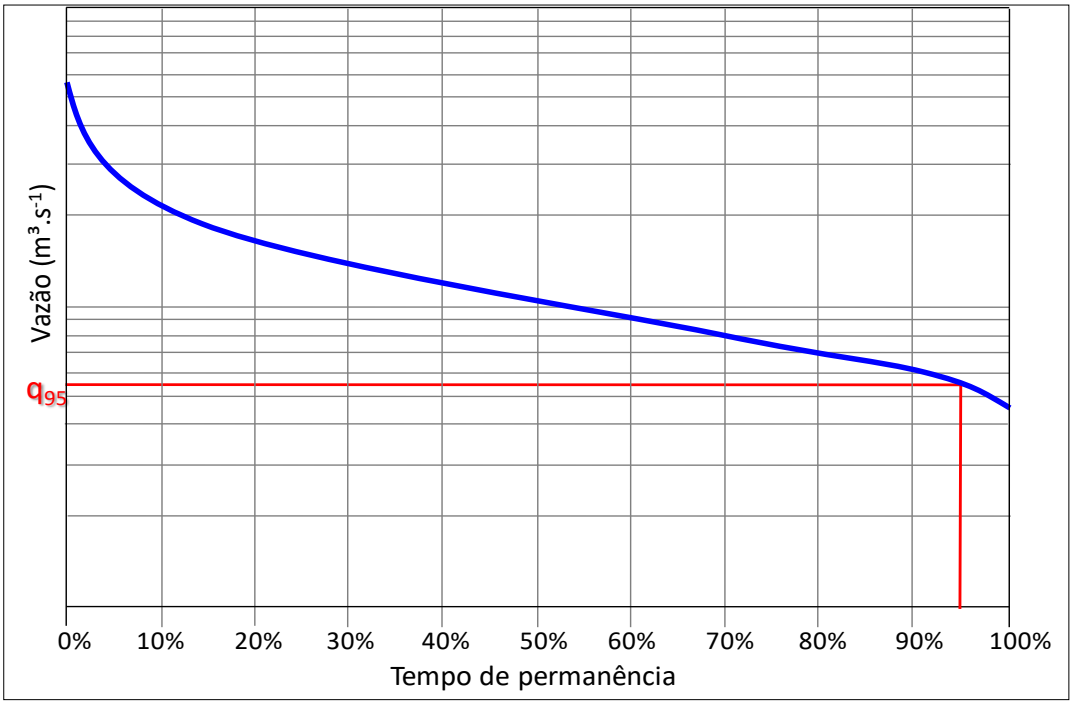


Figura 16: Curva de permanência. Fonte: Tucci, 2002. Adaptado.

Uma vez que o corpo hídrico estudado não tem estações fluviométricas, foi necessário utilizar a regionalização de vazões de corpos hídricos próximos. A regionalização das vazões foi realizada pelo método tradicional, baseado na obtenção de equações que permitem associar a vazão com variáveis tipológicas e/ou climáticas (IPH, 2014), como por exemplo: precipitação média anual, temperatura média, evapotranspiração

potencial média, latitude, longitude, cobertura vegetal, área da bacia, etc. Essas equações são obtidas através da análise de regressão linear múltipla.

No caso em tela, foram utilizados dados de 8 estações fluviométricas próximas, apresentadas no **Quadro 4**. A análise de consistência dos dados e a obtenção das vazões de permanência de 95%(Q95) foram realizadas no software SisCAH: Sistema Computacional para Análise Hidrológica.

Quadro 4: Dados das estações fluviométricas utilizadas.

Estação	Nome da Estação	Coordenadas (UTM)		Área de drenagem (km²)	Q95 (m³/s)
		X	Y		
64500000	Salto São Pedro	522.906	7.376.807	59,2	0,60
64501950	Sítio Pau Dalho	511.936	7.396.041	566,0	2,28
64504581	Jusante do Ribeirão Ciclone	469.618	7.418.279	47,2	0,44
64504591	Montante ETA Londrina	479.955	7.417.220	134,0	1,00
64507100	ETA-Ibiporã	493.095	7.428.917	102,76	0,70
64508020	ETA-Cornélio Procópio	527.367	7.430.770	943,0	3,72
64477020	Tijuco Preto	604.201	727.752	210,0	0,82
64544000	ETA-Nova Esperança	382.352	743.552	12,5	0,20

Fonte: Unisafe Consultoria, 2022. Com dados do Portal Hidroweb, da Agência Nacional de Águas.

Para regionalização das vazões, observou-se que a regressão linear simples da vazão de 95% de permanência (Q95) utilizando a área de drenagem como variável independente apresentou coeficiente de correlação de Pearson R = 0,988 e coeficiente de determinação R² = 0,977, sendo considerada satisfatória. O equação resultante da regressão linear dos dados é apresentada a seguir.

$$\boldsymbol{Q_{95} = 0,0041 * Área} \quad \textbf{(6)}$$

Para Q_{95} em m³/s e área em km².

Dessa forma, aplicando-se a equação 6 para a bacia de contribuição da Represa Gema, temos Q_{95} = 0,0034 m³/s, o que representa uma vazão específica (q_{95}) de 4,1 L/(s.km²).

5.2.6.1. VAZÃO SANITÁRIA OU AMBIENTAL

A vazão sanitária ou ambiental pode ser definida como o escoamento necessário para manter as funções, processos e sobrevivência dos ecossistemas aquáticos.

A vazão sanitária a ser mantida em 100% do tempo foi adotada como 50% da Q_{95}, portanto de $Q_{sanitária}$=0,0017 m³/s.

5.2.7. RESUMO DOS PARÂMETROS HIDROLÓGICOS

A seguir apresenta-se o resumo dos parâmetros hidrológicos, vazões e dimensionamento adotado para a barragem GEMA.

Tabela 3 - Resumo dos parâmetros hidrológicos.

Parâmetros de cálculo da bacia de contribuição	Resultado
Área (A)em hectares	**85,00**
Fator de forma (kf)	**0,3**
Declividade do talvegue (*i*eq) m/m	**0,6**
Tempo de concentração (tc) min	**5,9**
Intensidade máxima de chuva (i_{max}) mm/h	**166,3**
Vazão Máxima (Q) m³/s	**7,9**
Extravasor em canal trapezoidal de 2,0 m², capacidade m³/s	**10**
Vazão de permanência ou longa duração Q_{95} em m³/s	**0,0034**
Vazão de sanitária $Q_{sanitária}$ em m³/s	**0,0017**

Fonte: Autores, 2023.